

讲书升级Agent

自动化知识视频生产系统 — 输入书名，输出一条完整视频

 **GitHub:** github.com/q623631600-ux/xxxhz  **技术栈:** Python · FastAPI · DeepSeek · FFmpeg

 **开发周期:** 3 周 (单人)

一、项目背景

讲书类短视频是抖音/视频号上的热门赛道。传统生产流程需要：**写稿** → **做图** → **配音** → **剪辑**，一条 7 分钟视频耗时 4-6 小时。

目标: 输入一本书，全自动输出一条带配音、字幕、配图的知识科普视频，将制作时间压缩到分钟级。

二、输入

输入

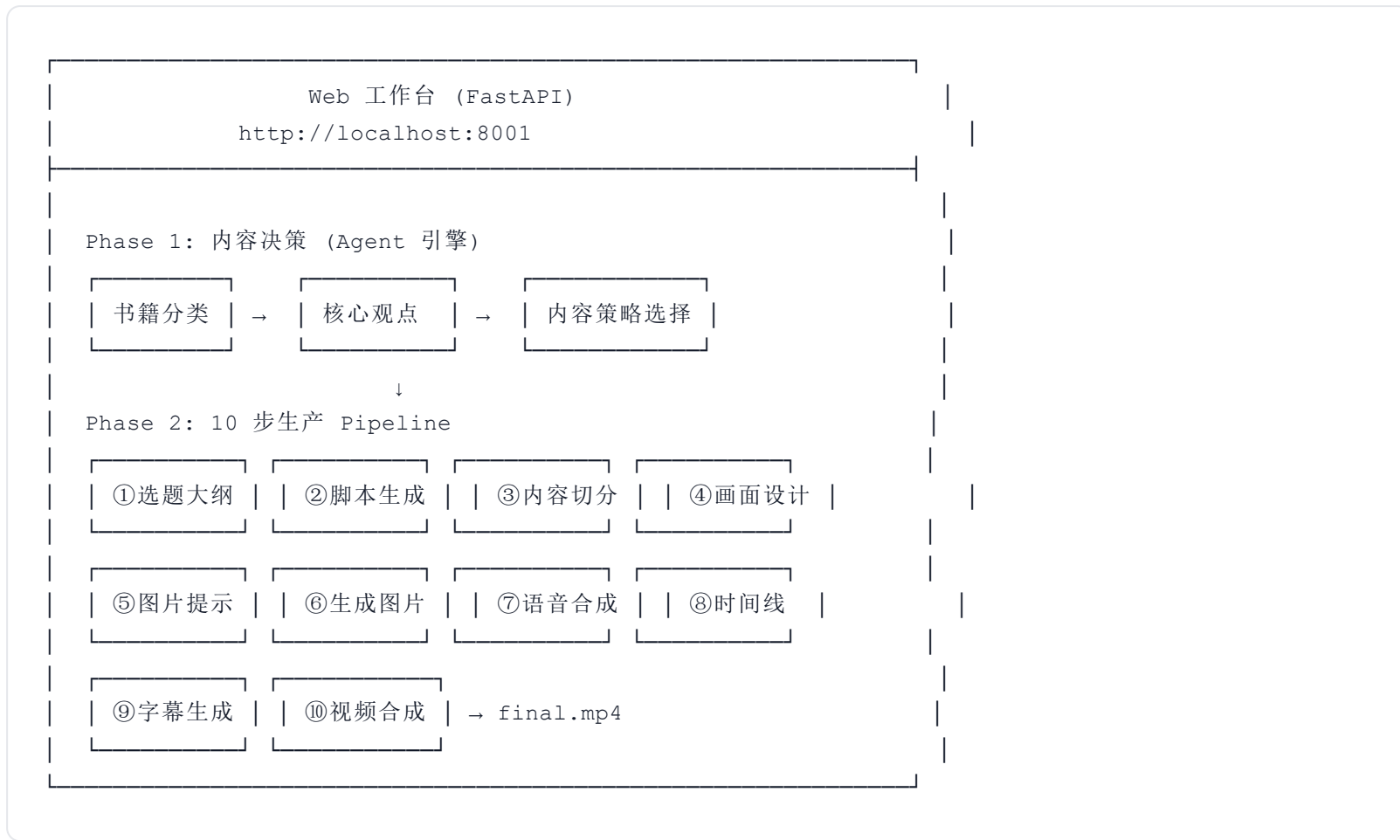
书名 → "复利效应"

目录+笔记（可选） → 提供书中原文/框架更精准

聚焦方向（可选） → "聚焦对普通人生活有实际帮助的思维方法"

只需输入书名，系统自动搜索豆瓣/百科获取书籍信息。其余为可选增强输入。

三、系统架构



四、核心流程详解

Phase 1: Agent 智能决策

系统先对书籍进行智能分析，决定内容方向：

- **书籍分类**：判断品类（自我成长 / 商业经济 / 科普新知.....）
- **核心观点提炼**：提取 1-3 个最能打动目标受众的观点
- **内容策略选择**：选定语调（犀利/温暖/幽默）、钩子类型、视觉风格

Step 2-3: 选题大纲 + 脚本生成

- 将书本拆解为 3-5 个独立知识点
- 每个知识点生成深度讲稿（2500-4000 字）
- 自动进行内容质量审核与安全审查

Step 4-6: 内容 → 画面

- 脚本切分为内容单元 → 提取画面节点 → 生成图片提示词
- 调用 GPT-Image API 生成 16:9 配图（约 30 张/视频）

Step 7-10: 多媒体合成

- **配音**：火山引擎 TTS（刘飞男声） / Edge-TTS（免费）
- **时间线组装**：图片时长与音频精确对齐
- **字幕生成**：自动 SRT 字幕 + 标题叠加
- **视频合成**：FFmpeg 合成最终 MP4，含 xfade 转场效果

五、产出样例

以《复利效应》为例，系统规划了 5 个选题，已完成 3 个完整视频：

6:56

视频时长

你每天的小选择，正在悄悄决定你10年后的命运

31 张配图 · 46 MB

7:12

视频时长

为什么你的自律总是失败？真相是你该改变的不是行为，而是环境

33 张配图 · 54 MB

6:43

视频时长

复利效应最反常识的一点：你越看不到结果，越要拼命做

29 张配图 · 80 MB

脚本样例（KP 102 节选）

你10年后的命运，不是由某个重大决定决定的，而是由你今天做的、你觉得"无关紧要"的小选择，日复一日地累积决定的。

1.01的365次方 $\approx$ 37.8，0.99的365次方 $\approx$ 0.03。

每天进步1%和每天退步1%，一年后相差超过1000倍。

这不是鸡汤，这是数学。

视频结构（以 KP 102 为例）

段落	标题	功能
1	那个被你忽略的早晨	钩子——日常场景引发共鸣
2	我们都被"重大决定"骗了	揭示认知误区
3	复利是怎么悄悄工作的？	数学隐喻 + 行为心理学
4	三个场景，让你看清10年后的自己	健康/职业/关系场景代入
5	怎么判断哪些小选择值得坚持？	可操作判断框架
6	回到开头	收束，留下深刻印象

六、技术亮点

能力	实现方式
10 步自动化 Pipeline	可断点续跑，每一步输出 JSON 供前后端共享状态
多 API 兜底	图片生成双 API 切换；TTS 三引擎可选
智能续写	LLM 脚本字数不足时自动续写，确保质量
并发图片生成	3 路并发 + 限流间隔，平衡速度与 API 限制
错误分级处理	Hard Error 暂停工作流；Soft Error 自动重试
异步视频合成	FFmpeg xfade 转场 + drawtext 标题 + 字幕烧录
Web 控制台	Pipeline 实时状态展示、在线脚本编辑、视频预览

七、Web 工作台功能

系统自带完整 Web 控制台：

- 📋 **项目管理**：查看所有书籍及其知识点进度
- ▶️ **Pipeline 可视化**：每一步状态实时展示（进行中/完成/失败）
- ✏️ **脚本在线编辑**：生成后可直接修改
- 🖼️ **图片预览**：查看每张配图
- ▶️ **视频播放**：完成后直接在线查看
- 🔄 **断点续跑**：某一步失败修复后可继续

项目源码: <https://github.com/q623631600-ux/xxxhz>